

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
16 Luglio 2015

Esercizio 1

Dispositivi e segnali presenti nel sistema

RAM_B	mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
RAM_A	mappata da C0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM	mappata da 00000000h:3FFFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB
CS_READ_COUNTER	mappato a 40000000/1h (lettura counter a 16 bit)
CS_RESET_COUNTER	mappato a 40000002h (reset counter a 16 bit)
CS_INPUT_PORT	mappato a 40000003h (lettura da INPUT_PORT)

Segnali di decodifica memorie, segnali e dispositivi di I/O:

CS_RAM_B_0	= BA31 · BA29 · BE0
CS_RAM_B_1	= BA31 · BA29 · BE1
CS_RAM_B_2	= BA31 · BA29 · BE2
CS_RAM_B_3	= BA31 · BA29 · BE3

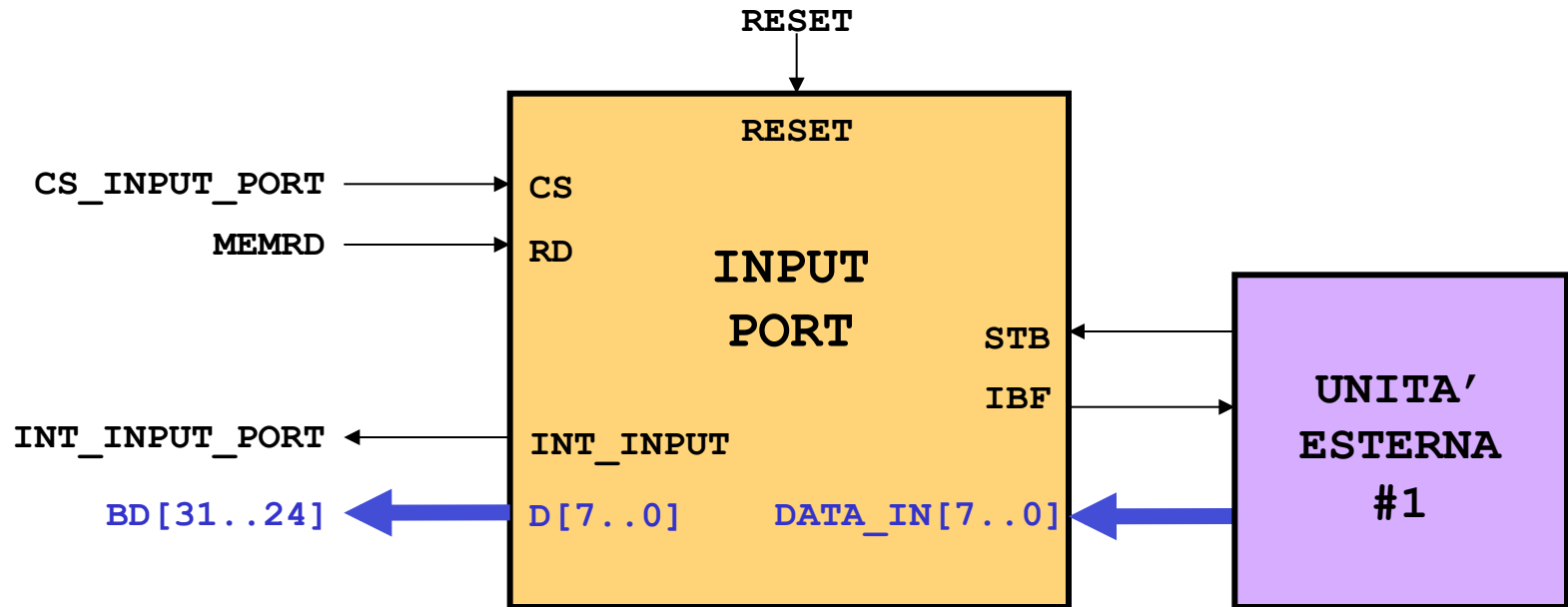
CS_RAM_A_0	= BA31 · BA29* · BE0
CS_RAM_A_1	= BA31 · BA29* · BE1
CS_RAM_A_2	= BA31 · BA29* · BE2
CS_RAM_A_3	= BA31 · BA29* · BE3

CS_EPROM_0	= BA31* · BA30* · BE0
CS_EPROM_1	= BA31* · BA30* · BE1
CS_EPROM_2	= BA31* · BA30* · BE2
CS_EPROM_3	= BA31* · BA30* · BE3

CS_READ_COUNTER	= BA31* · BA30 · BE0 · BE1 · MEMRD	; solo letture a 16 bit a 40000000h
CS_RESET_COUNTER	= BA31* · BA30 · BE2	; reset sincrono solo letture a 8 bit

CS_INPUT_PORT	= BA31* · BA30 · BE3	; solo letture a 8 bit a 40000003h
---------------	----------------------	------------------------------------

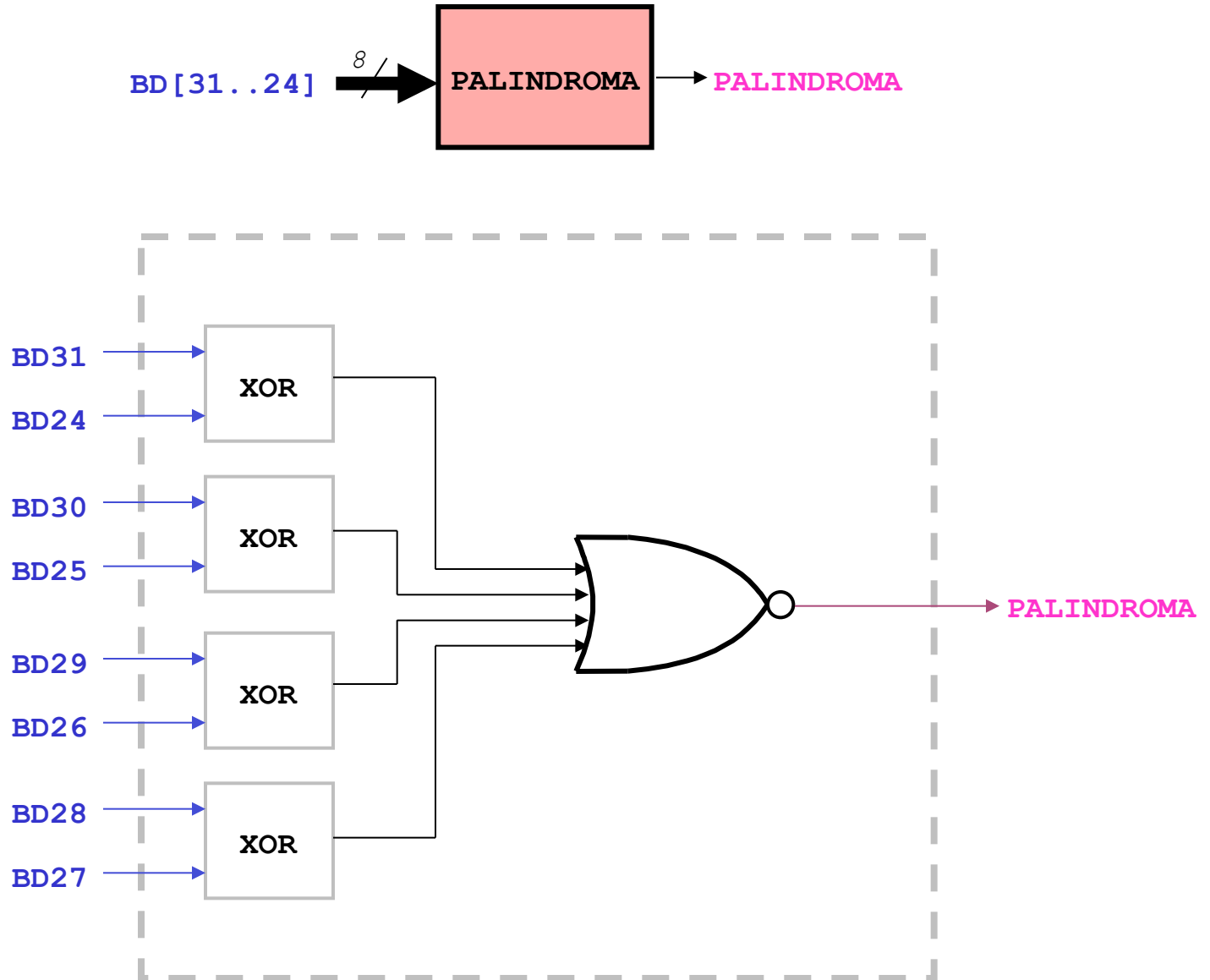
Nel sistema è presente una periferica a 8 bit in grado di leggere dati da una unità esterna mediante il protocollo di handshake.



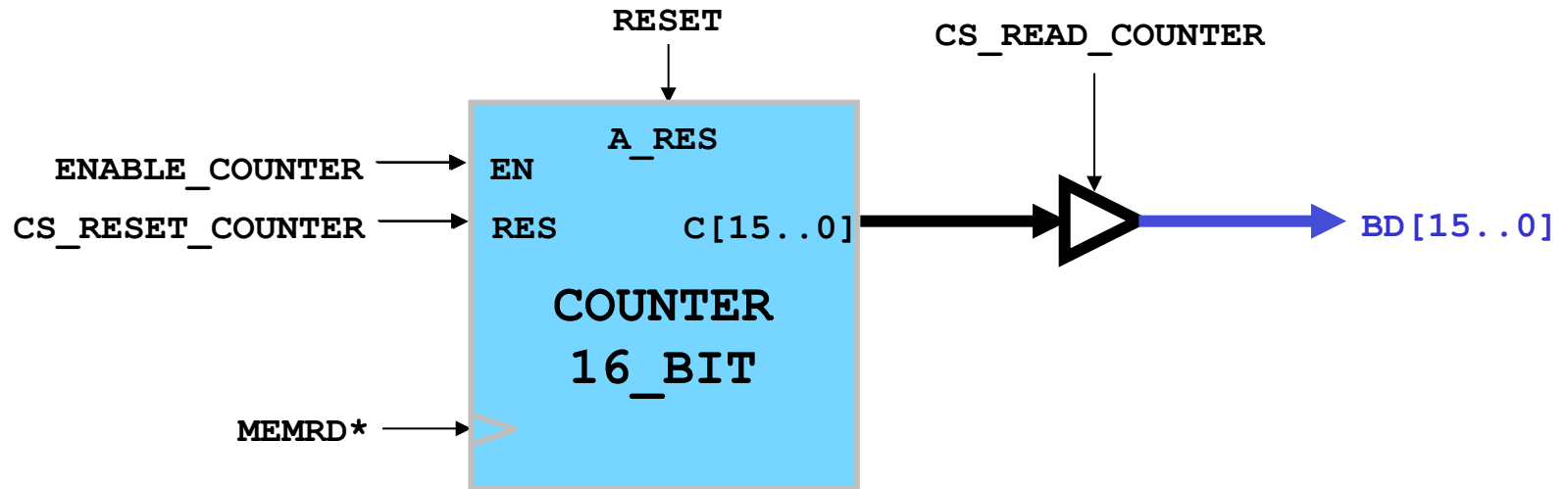
Il DLX riceve sul proprio pin di interrupt mascherabile il segnale **INT_INPUT_PORT**. L'interrupt *handler* associato si limiterà a leggere il valore scritto dall'unità esterna in **INPUT_PORT**. La periferica è mappata sul bus alto (**BD[31..24]**).

INT_INPUT_PORT —————> **INT (to DLX)**

Rete logica che identifica se gli 8 bit al suo ingresso sono palindromi
è la seguente.



La rete seguente conta (modulo 2^{16}) il numero di trasferimenti, eseguiti dalla CPU su INPUT_PORT, che risultano contenere dati palindromi. Il contatore è inizializzato al reset in modo asincrono e via software in modo sincrono (mediante una lettura a 8 bit all'indirizzo 40000002h). E' possibile leggere il valore di conteggio eseguendo delle letture (a 16 bit) all'indirizzo 40000000h.



ENABLE_COUNTER = **CS_INPUT_PORT** · **PALINDROMA** · **IBF**

Codice dell'interrupt handler:

```
LHI R20,4000          ; prepara indirizzo 40000000h
                        ; corrispondente a CS_INPUT_PORT + 0
LBU R21,3(R20)         ; legge un byte a CS_INPUT_PORT + 3
RFE                    ; ritorna dall'interrupt
```

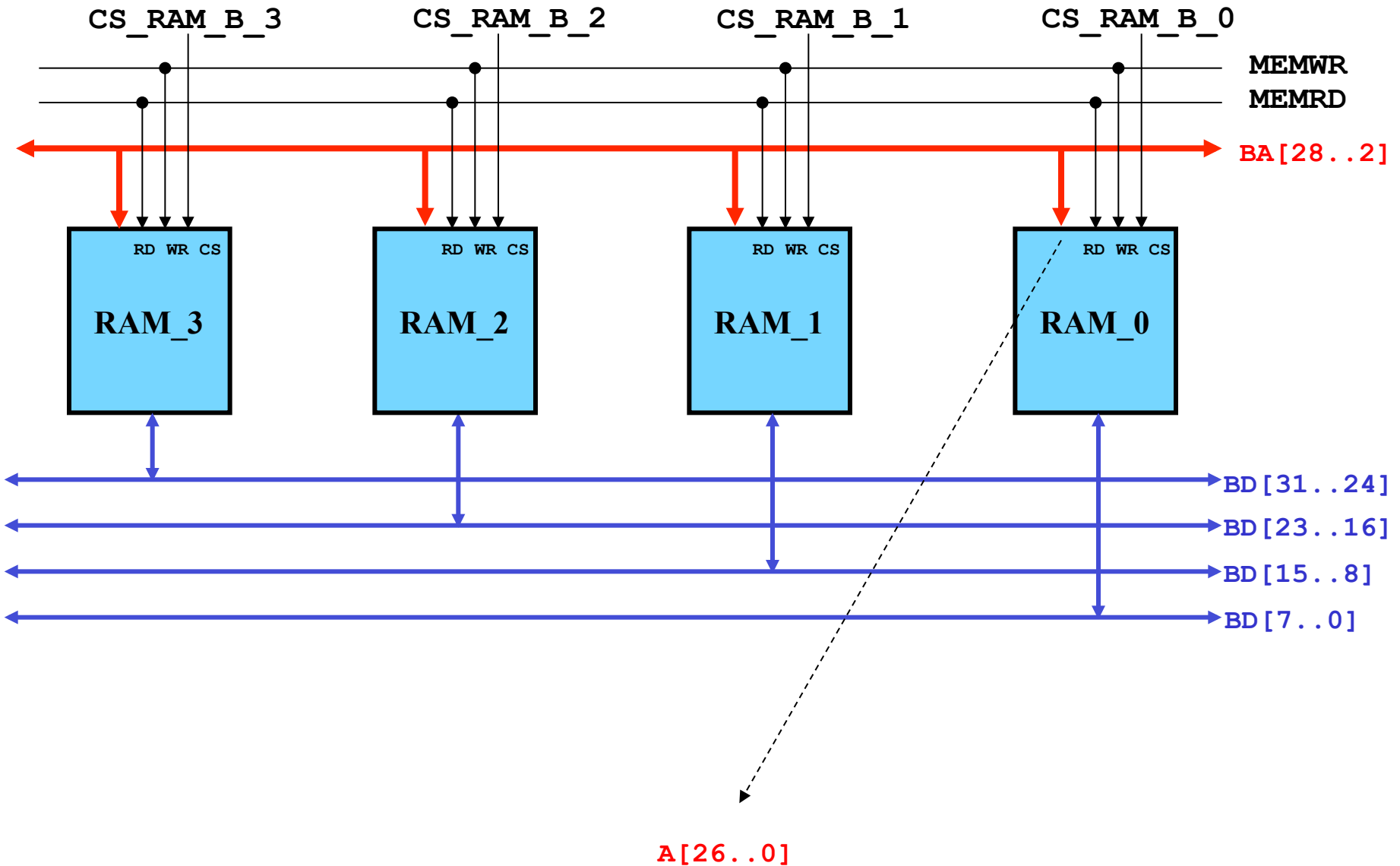
Codice reset counter:

```
LHI R20,4000          ; prepara indirizzo 40000000h
                        ; corrispondente a CS_INPUT_PORT + 0
LBU R21,2(R20)         ; legge un byte (dummy read) a CS_INPUT_PORT + 2
```

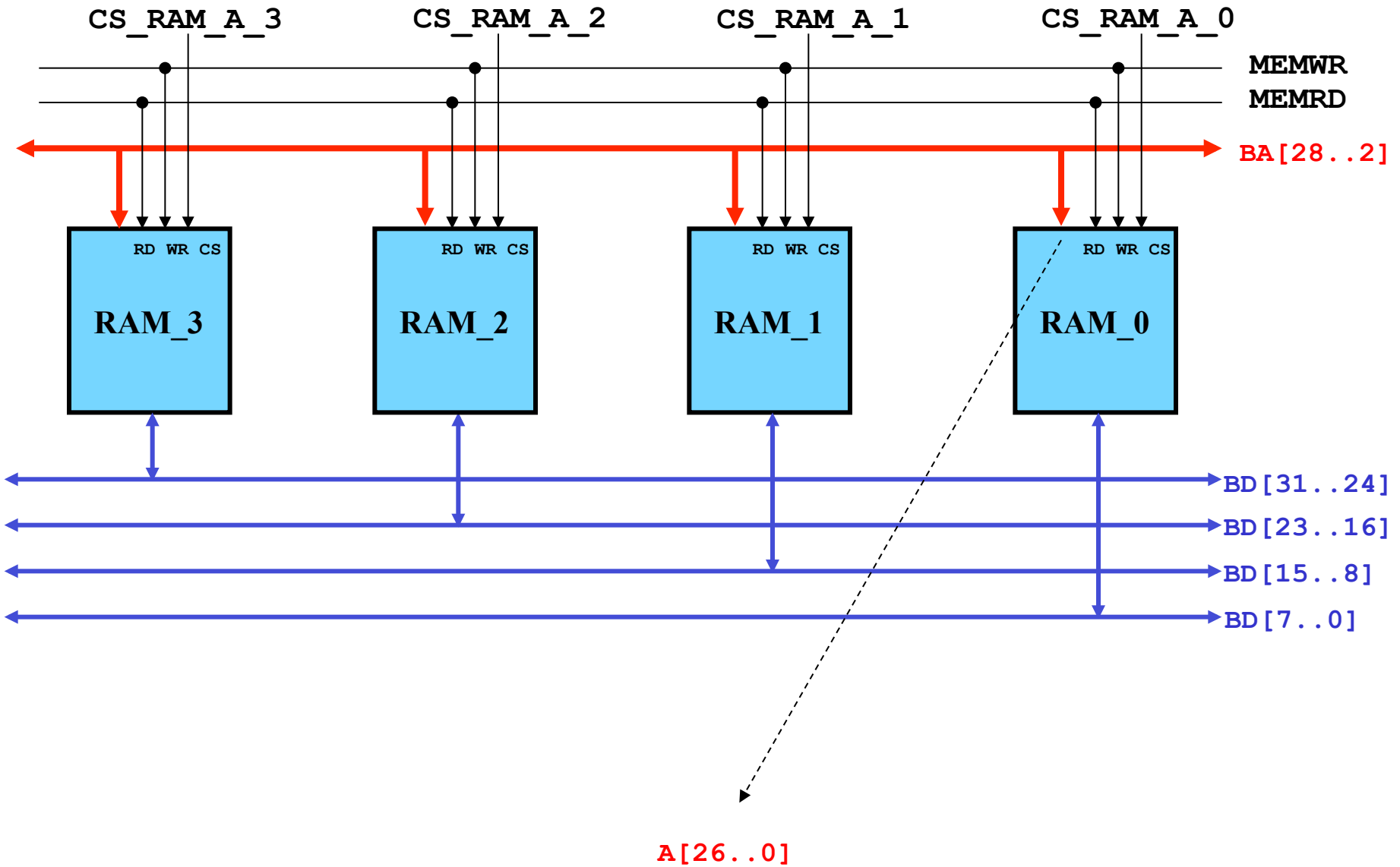
Codice lettura contatore:

```
LHI R20,4000          ; prepara indirizzo 40000000h
                        ; corrispondente a CS_INPUT_PORT + 0
LHU R21,0(R20)         ; legge 16 bit a CS_INPUT_PORT + 0
```

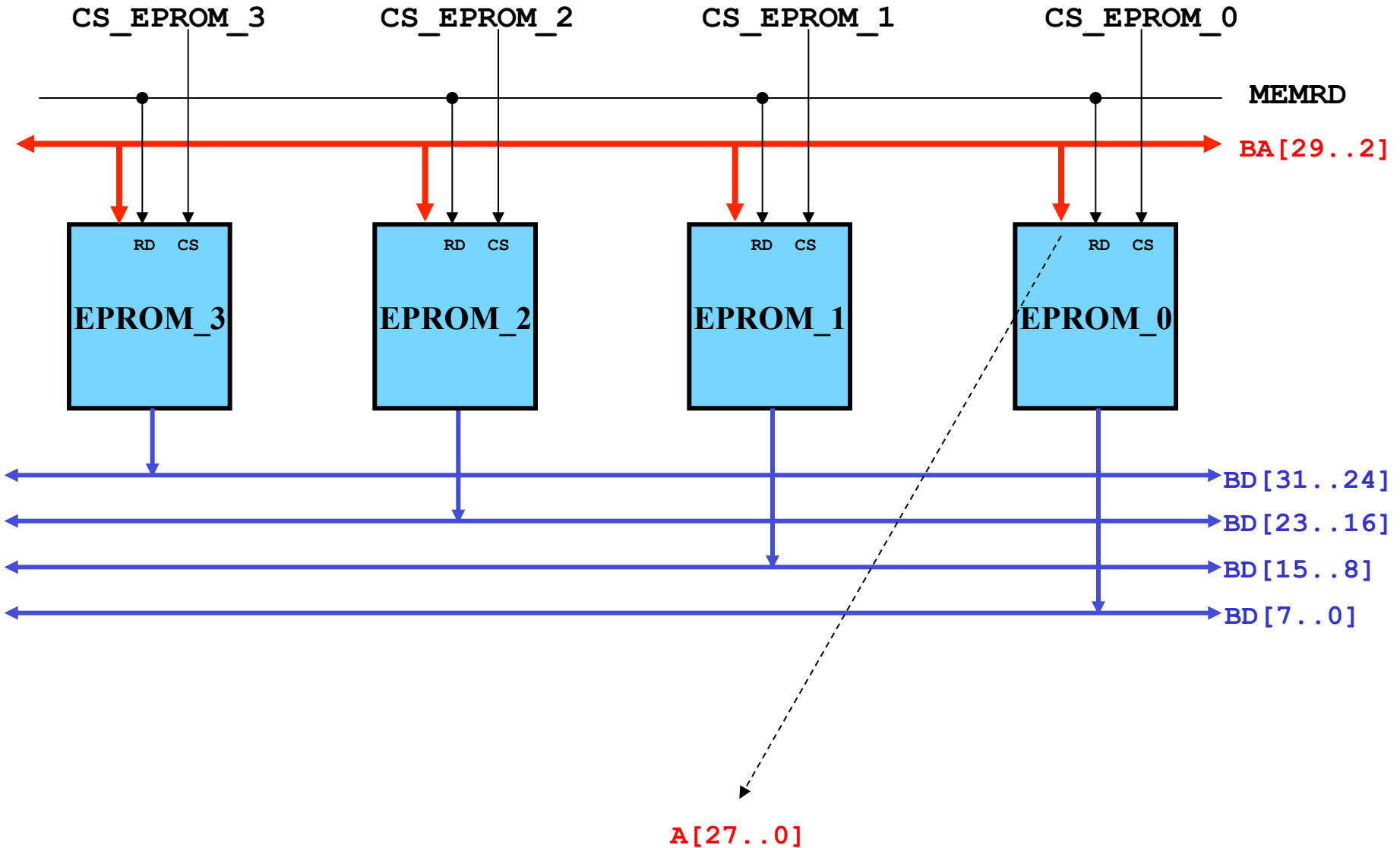
Interfacciamento RAM_B



Interfacciamento RAM_A



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

```
NOP
NOP
NOP
ADD R4, R5, R6
LW R4, 100(R12)
LW R9, 200(R4)
ADD R6, R8, R1
ADDI R15, R4, 1
```

Senza Forwarding Unit e senza Cycle-Split

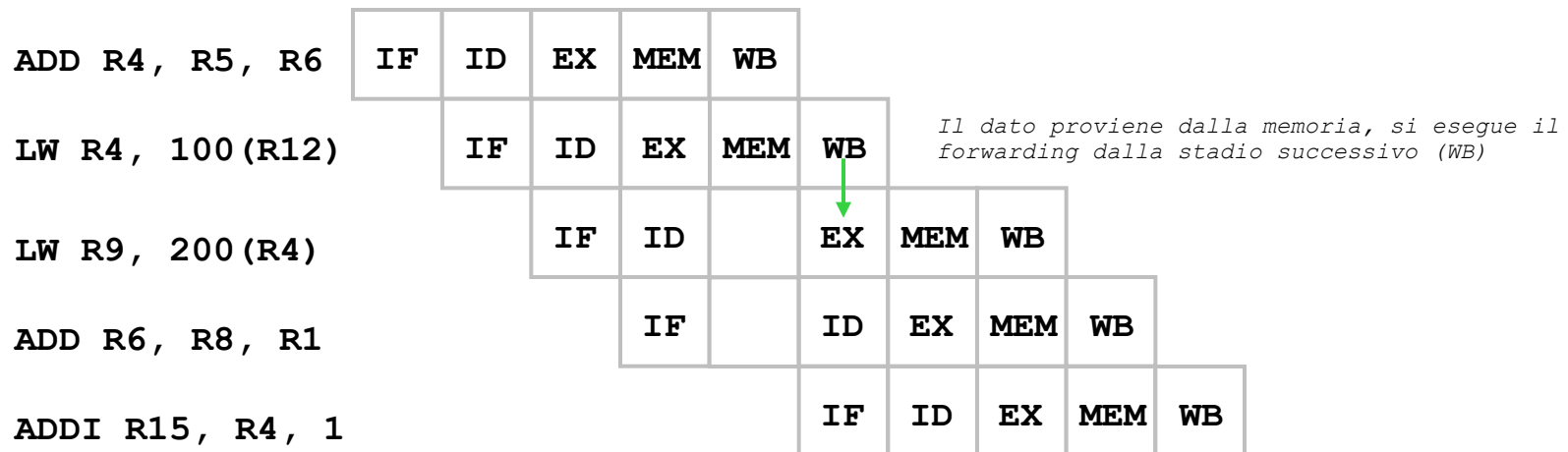
ADD R4, R5, R6	IF	ID	EX	MEM	WB														
LW R4, 100(R12)		IF	ID	EX	MEM	WB													
LW R9, 200(R4)			IF				ID	EX	MEM	WB									
ADD R6, R8, R1							IF	ID	EX	MEM	WB								
ADDI R15, R4, 1								IF	ID	EX	MEM	WB							

```

NOP
NOP
NOP
ADD R4, R5, R6
LW R4, 100(R12)
LW R9, 200(R4)
ADD R6, R8, R1
ADDI R15, R4, 1

```

Con Forwarding Unit e senza Cycle-Split

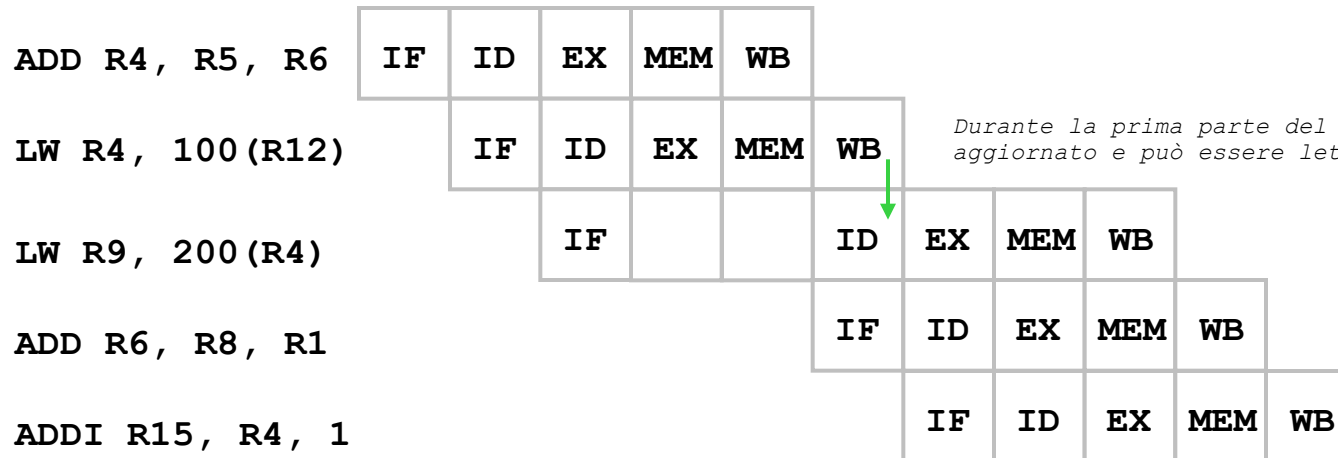


```

NOP
NOP
NOP
ADD R4, R5, R6
LW R4, 100(R12)
LW R9, 200(R4)
ADD R6, R8, R1
ADDI R15, R4, 1

```

Senza Forwarding Unit e con Cycle-Split



Durante la prima parte del ciclo di WB il register file è aggiornato e può essere letto nel semi-periodo successivo

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.